



SÄHKÖKÄYTÖN JOHTAJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 33900 Tampere

30.12.2025

Tarkastuksen suorittaja: Roope Ruhanen, L&T Kiinteistötekniikka Oy



Sisällysluettelo

1	LAITTEISTOTIEDOT.....	3
2	HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO SEKÄ TARKASTUKSET	3
3	ASIAKIRJAT	4
4	TURVALLISUUSTARKASTUS SÄHKÖLAITTEISTOSSA.....	4
5	LIITTEET	10

1 LAITTEISTOTIEDOT

Sähkölaitteiston haltija	Yritys: Valmet Technologies Oy Y-tunnus: 1539180-9 Katuosoite: Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere
Yhteyshenkilö	Nimi: Pasi Jussila Puhelin: 040 770 9966 Sähköposti: pasi.jussila@valmet.com
Kiinteistöhuolto	L&T Kiinteistöhuolto Oy
Sähkökäytön johtaja	Nimi: Roope Ruhanen Puhelin: 050 356 2537 Sähköposti: rooper.ruhanen@luotea.com
Tukes laitteistotunnus	8550
Laitteistoluokka	2C
Verkkoyhtiö	Tampereen Energia Sähköverkko
Muuntamotunnus	M1 T157, M2 T259

2 HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO SEKÄ TARKASTUKSET

Sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelma	Ohjelman sisältö						
	Kunnossa	X	Päivitettävä		Puutteellinen		Puuttuu
	Laitosmiehen palvelukuvaus vuodelta 2016, päivitettävä vastaamaan nykyistä tilaa						
	Ohjelman mukaisten toimenpiteiden kuittaukset						
	Kunnossa	x	Osittain		Puutteellinen		Tekemättä
	Ohjelman mukaisten toimenpiteiden raportointi						
	Kunnossa	x	Osittain		Puutteellinen		Tekemättä
Suurjännitelaitteisto ja pääkeskukset	Edellinen huolto 6.5.2023		Huoltoraportti OK		Seuraava huolto 2026		
400V-jakokeskukset	Edellinen	Raportti		Seuraava	Huom.		
- tarkastus	Ei tiedossa	Puuttuu			Jakokeskuksille syytä suorittaa		
- huolto	Ei tiedossa	Puuttuu			kunnossapitotarkastukset (ns.		
- lämpökuvaus	12-14.4.2023	Ok		2026	sähköhuolto)		
Kompensointilaitteet	Edellinen vuosihuolto		5.9.2025		Seuraava vuosihuolto		2026
	Huoltoraportti		Ok				
Vikavirtasuojien testaus	Osin		Kaikki vikavirtasuojat painiketestattava				
Sähkölaitteiston 10v-määräaikaistarkastus	Edellinen tarkastus 10.8.2018			Seuraava tarkastus 2028			
	Tarkastuspöytäkirja Ok		Puutteiden korjaukset Ok				
Sähkökäytönjohtajan tarkastukset	13.6.2025		x		x		
	30.12.2025		x		x		

3 ASIAKIRJAT

Verkon vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
Varavoimajakelun vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
UPS-jakelun vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
Maadoitusjännitelaskelmat	Ei ole käytettävissä
Vaatimuksenmukaisuustodistukset	Projektikohtaisesti luovutusdokumenteissa.

4 TURVALLISUUSTARKASTUS SÄHKÖLAITTEISTOSSA

Tarkastus perustuu Tukes-ohjeeseen 16/2017 ja sähkölaitteiston haltijan sekä käytönjohtajan väliseen sopimukseen sivutoimisesta käytön johtamisesta. Laitteistotarkastus on suoritettu aistinvaraisesti ja pistokoeluontoisesti.

Tarkastuksessa keskityttiin pääsähkötiloihin ja pistokoeluontoisesti muihin tiloihin.

4.1 Lyhyt yhteenveto tarkastuksesta

Tarkastuksessa havaittiin uusia puutteita. Edellisen käytön johtajan tarkastuksen puutteiden korjauksista ei voitu varmistua, joten ne on sisällytetty toimenpidelistaan.

Puutteiden korjaukset tulee suorittaa dokumentoidusti vaadittuun käyttökuntoon riittävän nopeasti. Kuitattu toimenpidelista on toimitettava käytön johtajalle.

4.2 Tila- ja laitekohtainen tarkastus

MUUNTAMO M2 T159									
+		-				+		-	
Huonetila									
x		Kulkureitti	x		Tilan merkinnät	x		Lukitus	
x		Valaistus	x		Siisteys	x		Dokumenttien säilytys	
x		Olosuhteet	x		Tulosuodatin, vaihdettu 6.2.2025	x		Huoneilm.ylil.hälytys	
x		Sj-pääkaavio	x		Maadoituskaavio	x		Ensiapuohje	
	x	Akkut.käsit.valaisin	x		Jännitteenkoetin		x	Työmaad.välineet	
x		Irralliset varoituskilvet	x		Sj-varasulakkeet 3x50A		x	Apujännitelähde xV	
x		Sj-maadoituskisko	x		Johtimien liitokset		x	Johtimien merkinnät	
Kojeisto									
x		Käyttöpiirustukset	x		Käyttöohjeet	x		Määräaikaishuolto	
x		Käyttötyökalut		x	Suojakaasun määrä		x	Merkinnät	
x		Kytkinlaitteet	x		Suoja- ja apulaitteet			Muut havainnot	
Muuntaja									
	x	Käyntilämpötila	x		Kunto			Puhtaus Muut havainnot	
	x	Ylilämpötilan hälytys	x		Ylilämpöläukaisu	x			
x		Jäähdytysilmankierto	x		Maadoitukset				
Laitetiedot									
Kojeisto:			Kuivamuuntaja 2T1, 20/0,4kV, 800kVA, 5,98 %			Kuivamuuntaja 2T2, 20/0,4, 800kVA, 6 %			
Merlin Gerin SM6, Un=24kV,In=630A			Ylilämpötilahälytys ei kytketty.			Ylilämpötilahälytys ei kytketty.			

Kuormaerottimet: Kenno 21, 630A, TKS muuntamosta RTH 2/12 Kenno 22, 630A, TKS muuntamosta T201 SARAKULMANKATU 20 Kenno 23, Siirtoyhteys M1 T157, In=630 A Sj-pääkatkaisija: Merlin Gerin SFset 630A Suojarele: Merlin Gerin VIP 13 Varokekuormaerotin: Kenno 26, 50/125 A sulake, muuntaja 2T1 Kenno 27, 50/125 A, Muuntaja 2T2	Ylilämpölaukaisu ok. Muuntajan suojarele Tesar TSX1 Lämpötilat tarkastushetkellä 53/55/52 °C Maksimilämpötilat 58/60/56 °C	Ylilämpölaukaisu ok. Muuntajan suojarele ziehl msf 220v ptc protection
--	--	--

Muut tiedot

Kojeistossa ei ole suojakaasun mittareita.

Toisen muuntajan käyntilämpötilasta ei mittaria. Suositellaan muuntajien lämpötilanvalvontarele sellaiseksi, että muuntajan lämpötilaa voidaan tarkkailla.

Sähköpääkeskustila 1921

+				-		+				-	
Huonetila											
x		Kulkureitti		x		Tilan merkinnät		x		Lukitus	
x		Valaistus		x		Siisteys		x		Säilytys	
x		Olosuhteet		x		Tulosuodatin		x		Huoneilm.yliil.hälytys	
x		Nousujohtokaavio			x	Maadoituskaavio		x		Ensiapuohje	
x		Akkut.käsit.valaisin		x		Kasvosuojus		x		Kahvavarok. vaihtotyökalu	
x		Irralliset varoituskilvet		x		Varasulakkeet		x		Maad. Johtimien merkinnät	
x		Pj-maadoituskisko		x		Maad. johtimien liitokset					

Kojeisto T2SPK21

x		Pääkaavio	x		Piirikaavio		x	Kokoonpanopiirustus
	x	Kytkinlaitteet	x		Mittalaitteet		x	Maad.laitteet / -välineet
x		Puhtaus		x	Kosketussuojaus		x	Maadoitukset
	x	Virtapiirimerkinnät						

Laitetiedot:

Keskus In=1600A

Kenno 01 Pääkatkaisija: Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR 58 U 1600A

Kenno 02, Smart Power Quality Analyzer, WM3-96

Kenno 03, varayhteys T2SPK22: Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR 58 U 1600A

Kenno 06, Schneider NS800N, suojarele Micrologic 5.0E 800 A

Kojeisto T2SPK22

x		Pääkaavio	x		Piirikaavio		x	Kokoonpanopiirustus
	x	Kytkinlaitteet	x		Mittalaitteet		x	Maad.laitteet / -välineet
	x	Puhtaus		x	Kosketussuojaus		x	Maadoitukset

	x	Virtapiirimerkinnot				
Laitetiedot:						
Keskus In=1600A						
Kenno 01 Pääkatkaisija: Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR 58 U 1250A						
Kenno 02, Smart Power Quality Analyzer, WM3-96						
Kenno 04, Schneider NS800N, suojarele Micrologic 5.0E 800 A						
Kenno 06, Smart Power Quality Analyzer WM2-96						
Kenno 09, Smart Power Quality Analyzer WM2-96						
Muut tiedot						
• T2SPK21 225kvar Nokia, D225/25+4x50-400-50/189-1218 Kompensointiparisto poistettu käytöstä 12/2022						
• T2SPK22 225kvar Nokia, D225/25+4x50-400-50/189-1218 Kompensointiparisto poistettu käytöstä 12/2022						

MUUNTAMO M1 T157										
+		-			+	-			+	-
Huonetila										
x		Kulkureitti	x		Tilan merkinnät	x		Lukitus		
x		Valaistus	x		Siisteys	x		Dokumenttien säilytys		
x		Olosuhteet	x		Tulosuodatin, vaihdettu 12.7.2024	x		Huoneilm.ylii.hälytys		
x		Sj-pääkaavio	x		Maadoituskaavio	x		Ensiapuohje		
	x	Akkut.käsit.valaisin	x		Jännitteenkoetin		x	Työmaad.välineet		
x		Irralliset varoituskilvet	x		Sj-varasulakkeet 3x50A		x	Apujännitelähde xV		
x		Sj-maadoituskisko	x		Johtimien liitokset	x		Johtimien merkinnät		
Kojeisto										
x		Käyttöpiirustukset	x		Käyttöohjeet	x		Määräaikaishuolto		
x		Käyttötyökalut	x		Suoja- ja apulaitteet	x		Merkinnät		
x		Kytkinlaitteet		x	Suojakaasun määrä					
Muuntaja										
	x	Käyntilämpötila	x		Kunto					
	x	Ylilämpötilan hälytys	x		Ylilämpölaukaisu	x		Puhtaus		
x		Jäähdytysilmankierto	x		Maadoitukset			Muut havainnot		
Laitetiedot										
Kojeisto:			Kuivamuuntaja 1T1, 20/0,4kV, 1000kVA, 6%				Kuivamuuntaja 1T2, 20/0,4kV, 1000kVA, 6%			
Merlin Gerin SM6, Un=24kV,In=630A			Ylilämpötilahälytys ei kytketty.				Ylilämpötilahälytys ei kytketty.			
Kuormaerottimet:			Ylilämpölaukaisu Ok.				Ylilämpölaukaisu Ok.			
Kenno 11, 630A, TKS muuntamosta M1088			Muuntajan suojarele ziehl msf 220v ptc protection.				Muuntajan suojarele ziehl msf 220v ptc protection.			
Kenno 12, 630A, TKS muuntamosta M 0911										
Kenno 23, Siirtoyhteys M2 T159										
Sj-pääkatkaisija:										
Merlin Gerin SFset 630A										
Suojarele:										
Merlin Gerin VIP 13										
Varokeuormaerotin:										
Kenno 16, 50/125A sulake, muuntaja 1T1										
Kenno 17, 50/125A, Muuntaja 1T2										

Kenno 18, kiskomaadoituserotin 200A					
Muut tiedot					
Kojeistossa ei suojakaasumittareita.					
Muuntajan käyntilämpötilasta ei mittaria. Suositellaan muuntajien lämpötilanvalvontarele sellaiseksi, että muuntajan lämpötilaa voidaan tarkkailla.					
+	-		+	-	
Sähköpääkeskustila 1407					
+	-		+	-	
Huonetila					
x		Kulkureitti	x		Tilan merkinnät
	x	Valaistus	x		Siisteys
x		Olosuhteet	x		Tulosuodatin, vaihdettu 11.1.2024
x		Nousujohtokaavio		x	Maadoituskaavio
x		Akkut.käsit.valaisin	x		Kasvosuojus
x		Irralliset varoituskilvet	x		Varasulakkeet
x		Pj-maadoituskisko	x		Maad. Johtimien liitokset
Kojeisto T1SPK11					
x		Pääkaavio	x		Piirikaavio
x		Kytkinlaitteet	x		Mittalaitteet
x		Puhtaus		x	Kosketussuojaus
x		Virtapiirimerkinnät			
Laitetiedot					
Keskus In=2000A					
Kenno 01, Pääkatkaisija: Schneider Masterpact MTZ 2-20 H1 2000A					
Kenno 02, Varayhteys T1SPK12, Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR58 U 1600A					
Kenno 03, Smart Power Quality Analyzer WM3-96					

Kojeisto T1SPK12					
x		Pääkaavio	x		Piirikaavio
x		Kytkinlaitteet		x	Mittalaitteet
x		Puhtaus		x	Kosketussuojaus
	x	Virtapiirimerkinnät			
Laitetiedot					
Keskus In=2000A					
Kenno 01, Pääkatkaisija Schneider Masterpact NW20 H1 2000A, suojarele micrologic 5.0					
Kenno 03, Smart Power quality analyzer WM3-96					
Muut tiedot					
Analysaattori ei toimi.					

4.3 Havaitut puutteet ja tarvittavat toimenpiteet (toimenpidelista)

1. Yleinen

- 1.1. Edellisen käytön johtajan tarkastuksen puutteiden korjauksista ei voitu varmistua, siten sisällytetty ne myös tähän listaukseen.

- 1.2. Vikavirtasuojien painiketestaukset suoritettava dokumentoidusti. Kiito+ :sta ja käytön johtajalta löytyy listaus keskuksista (keskuskartoitus/laiteluettelo), joissa on testattavia vikavirtasuojia.

2. IA1

- 2.1. Varalla olevassa lähdössä kytkinvarokkeen väännin rikki, IP-luokitus ei täyty (kuva 1). Väännin uusittava, tai lähtö poistettava käytöstä ja avoin reikä tukittava.
- 2.2. Keskuksen sisällä päättämättömiä johtimia. Päättävä kiinteisiin liittämiin tai kiinnitettyihin rasialiittämiin.

3. KEP1 LJH

- 3.1. Keskuksen sisällä irrallinen rasialiitin, kiinnitettävä asianmukaisesti.

4. JKA-VSS2

- 4.1. Johdonsuojakatkaisijoilta puuttuu ryhmämerkinnät, lisättävä.

5. JKA-112

- 5.1. Keskuksen sisällä irrallinen johdin kupari paljaana. Tarkastuksen yhteydessä lisätty rasialiitin. Rasialiitin kiinnitettävä asianmukaisesti tai johdin päätettävä kiinteään liittimeen.
- 5.2. Keskus sisältä likainen, puhdistettava
- 5.3. Keskuksella useita pääkaavioita, jotka eivät vastaa asennuksia. Pääkaaviot päivitettävä vastaamaan asennuksia ja ylimääräiset kappaleet yhtenäistettävä tai poistettava keskukselta.

6. IV-konehuone A-osa

- 6.1. Aurinkosähköjärjestelmässä hälytys päällä. Ilmoitettava laitteiston haltijalle (kuva 2).

7. RLK JKA-LVI 01

- 7.1. Läpivientilaippa irti, kiinnitettävä.
- 7.2. Keskuksen sisällä päättämättömiä johtimia. Päättävä asianmukaisesti kiinteisiin liittämiin tai kiinnitettyihin rasialiittämiin.

8. Sähköpääkeskustila (SPK11 ja SPK21)

- 8.1. Maadoituskiskon johtimista puuttuu merkintöjä, lisättävä.

9. JKA-110

- 9.1. Keskuksen sisällä irrallisia rasialiittämiä. Kiinnitettävä asianmukaisesti, tai päätettävä johtimet kiinteisiin liittämiin.

10. K15

- 10.1. Varokekansista puuttuu laseja, lisättävä.
- 10.2. Keskuksen lähellä päättämätön kaapeli, ilmeisesti voimapistorasialle. Päättävä asianmukaisesti tai poistettava, jos ei käytössä.

11. SPR-keskus

- 11.1. Keskuksen kannessa oleva virtamittari rikki. Uusittava tai poistettava selkeästi käytöstä.
- 11.2. Keskuksen pohjalla likaa, puhdistettava.

12. JKB-LVI01

- 12.1. Pääkaavio päivitettävä vastaamaan asennuksia.

13. Muut huomiot

- 13.1. Vanhat ABB:n AC-typin vikavirtasuojat (kuva 3) suositellaan uusittavaksi. Kokemuserusteisesti näiden laitteiden käyttöikä on päättymässä eivätkä ne enää suojaa luotettavasti. Havaittu mm. keskuksista JKB-112 ja JKB-LVI01. AC-typin vikavirtasuojan käyttö on kielletty uusissa asennuksissa.



Kuva 1. Väännin rikki



Kuva 2. Aurinkosähköjärjestelmässä hälytys päällä



Kuva 3. AC-typin vikavirtasuojia

Sähkölaitteiston haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että havaitut puutteet sekä viat poistetaan riittävän nopeasti (Sähköturvallisuuslaki 47 §).



5 LIITTEET

Liite 1. Toimenpidelista 30.12.2025

Liite 2. Yleiset vaatimukset ja toimenpiteet

Tarkastuspöytäkirjan laati 30.1.2026

Roope Ruhanen
Sähkölaitteiston käytön johtaja
050 356 2537
rooper.ruhanen@luotea.com